高一涵

航空及民航工程学系
香港理工大学｜中国香港
邮箱 ｜ 个人主页 ｜ Google Scholar ｜ ORCID
yi-han.gao@connect.polyu.hk

教育背景

香港理工大学 中国香港
博士研究生，交通运输方向 2023.09 - 2027.08（预计）
航空及民航工程学系；导师：刘伟教授

中南大学 中国长沙
硕士 2019.09 - 2022.06
交通运输工程学院

中南大学 中国长沙
学士 2015.09 - 2019.06
交通运输工程学院

研究方向

研究方法

1. 交通网络建模与优化
2. 均衡分析与定价
3. 不确定性下的鲁棒优化

应用领域

1. 电动巴士车队与充电基础设施
2. 停车、充电与车网互动共享服务
3. 铁路票额分配与运输服务规划

科研经历

香港理工大学 2022.12 - 2023.08
研究助理
航空及民航工程学系

香港理工大学 2022.01 - 2022.04
访问学生
航空及民航工程学系

工作论文

[1] **Gao, Y.**, and Liu, W. (2026). On the shared bus charging system with public access. 已投稿至 Transportation Science.

期刊论文

[1] **Gao, Y.**, and Liu, W. (2026). Robust planning for bus fleet electrification and charging facility deployment. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 213, 104970.

[2] Zhang, Z., **Gao, Y.**, Zhang, F., and Liu, W. (2026). Parking management and operation: A bibliometric analysis and comprehensive review. Transport Economics and Management, 4, 14-37.

[3] Xu, J., Deng, L., **Gao, Y.**, and Liu, W. (2026). Joint optimization of pricing, seat allocation and overbooking for high-speed railway system under demand uncertainty. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 183, 105492.

[4] **Gao, Y.**, Liu, W., Zhang, Z., and Du, B. (2025). Managing parking and charging services for electric autonomous vehicles considering vehicle-to-grid facilities. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 201, 104680.

[5] Xu, G., Zhou, P., Liu, W., and **Gao, Y.** (2025). Seat allocation optimization for railway systems with equity considerations. Transportmetrica B: Transport Dynamics, Article 2448707.

[6] Xu, G., Liu, Y., **Gao, Y.**, and Liu, W. (2023). Integrated optimization of train stopping plan and seat allocation scheme for railway systems under equilibrium travel choice and elastic demand. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 177, 103231.

[7] Xu, G., **Gao, Y.**, and Liu, W. (2023). Pareto-improving seat allocation for high-speed railway networks with equilibrium flows. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 154, 104261.

[8] **高一涵**，杨婉钰，徐光明 (2022). 考虑退票情形的铁路多列车票额分配优化方法. 铁道科学与工程学报, 19(3), 634-641.

著作章节

[1] Liu, W., Wu, R., Xu, G., and **Gao, Y.** (2025). A double time-scale passenger assignment model. Encyclopedia in Operations Management, Vol. 2, pp. 224-237.

教学经历

香港理工大学

AAE3009 航空运输运营中的运筹学与计算分析

助教（习题课） | 2023、2024、2025、2026 年秋季

AAE5102 航空运筹学、资源规划与工程管理

助教 | 2024 年，第一学期

AAE6106 网络化交通与空中交通系统

助教 | 2024 年，第二学期

AAE3010 航空公司运营

助教 | 2023 年，第二学期

会议报告

[1] Robust planning of bus fleet electrification and charging facility deployment. 第十二届交通运输分析三年一度国际研讨会（TRISTAN XII）. 日本冲绳, 2025.06.22-27.

[2] Optimizing parking and charging services for electric autonomous vehicles considering vehicle-to-grid facilities. 2024 世界交通运输大会（WTC 2024）. 中国青岛, 2024.06.26-29.

[3] Joint optimization of vehicle-to-grid facilities and parking and charging services in the era of electric autonomous vehicles. 第二十七届香港交通研究学会国际会议（HKSTS 2023）. 中国香港, 2023 年.

[4] Integrated optimization of train stop planning and seat allocation for railway systems under equilibrium travel choice and elastic demand. 第四届多模式交通运输国际研讨会. 中国南京, 2021 年.

科研项目

[1] 电动车出行、停车、充电以及反向输电的综合规划与管理. 广东省自然科学基金面上项目. 2023-2025. **参与.**

[2] 面向时变需求的高速铁路网络票额分配和差异化定价综合优化. 国家自然科学基金面上项目，72171236. 2022.01-2025.12. **参与.**

[3] 基于弹性时变需求的高速铁路网络票额优化方法. 中南大学研究生科研创新项目，1053320192457. 2020.09-2022.03. **项目负责人.**

奖励与荣誉

Arup Research Competition 嘉许奖 2025

第十七届“华为杯”中国研究生数学建模竞赛二等奖 2020